

Kingdom Ultra：科幻灵感与玩法设计

版本：1.0 | 核验日期：2026-09-14 | 文档语言：简体中文

交付性质：经来源核对的设计提案，不是实施授权、运行验收或最新热销排行榜。

```
document_id: kingdom-ultra-sf-design-20260914
status: proposed_not_approved
project_root: D:/GitHub/Kingdom
canonical_source: Kingdom_Ultra_SF_Design_2026-09-14.md
pdf_derivative: Kingdom_Ultra_SF_Design_2026-09-14.pdf
game_files_changed: false
unity_compile_executed: false
runtime_balance_validated: false
implementation_gate: existing_roadmap_and_explicit_approval
```

一句话建议：让鼠族文明从“能够到达星空”，成长为“能够理解、制造并承担使用先进技术的后果”。以工程验证和遗迹远征构成循环，以文明工程提供长期目标；可观测性是后续压力层，而不是开局惩罚计时器。

智能体读取顺序：先读 U00 授权边界、U01 当前事实、U03 推荐顺序；设计任务再读 U04—U12；实施前读 U13—U15 并重新读取当前源码。外部来源见 U16，本地证据见 U17，文档核验口径见 U18。

本 Markdown 是本次策划的可检索正文；PDF 由同一正文生成，并嵌入该 Markdown 附件。两者不是两套独立维护的设计。项目根 AGENTS、就近规则、当前源码及规范技能始终高于本文。

U00 | 授权范围与证据标签

U00.1 这次完成什么

- 核对六类科幻作品的相关母题，补齐上一轮战锤与《基地》的出处缺口。
- 只读核对 Kingdom 的 Ultra 入口、相关资源、战役、星区、效果和存档边界。
- 提供可理解、可讨论、可拆分验收的原创机制、模式、内容和章节示例。
- 交付 Markdown 与同源 PDF；清理本轮明确产生的构建脚本与版面样张。

不修改游戏代码、资产、存档、时代冻结安排；不启动 Unity、不安装依赖、不发布。用户授权的是核验和文档，不是把文档中的机制全部实现。

U00.2 标签定义

- **[事实]**：本轮实际读取的源码、资产或官方/出版社网页能够直接支持。
- **[推断]**：从明确证据得到的设计判断，不是实测结果。
- **[提案]**：原创设计候选；本文提出的所有新名称、规则、ID和状态均属此类。
- **[待验证]**：必须通过运行、试玩或额外实现才能确定。
- **[历史]**：旧报告、旧日志，只用于背景，不作为本轮通过证明。

“未发现专用支持”限于本文列出的定义、运行状态、Manager与存档链，不是对整个仓库所有第三方文件的全量审计结论。

U00.3 对上一轮建议的修正

- “遗迹远征适合最先做”应理解为目标玩法，不是直接向 Sector 资产添加名字即可获得调查和分支。推荐先补产业闭环，再引入一个工程验证机制。
- “星区物流”现有主要是全局满足率；不是每条航路、每个殖民地的独立物流或库存。
- “文明备份”不是 SaveManager 的技术 .bak；“鼠族巢群智能”也不是恢复 workforce。
- “时间戳早于发送”仅作为原创异常线索；可由时钟同步、协议或遗留消息解释，不能据此宣告已实现逆因果。

U01 | 项目现状：哪些已经存在

U01.1 本轮资产盘点

[事实] 本轮以 UTF-8 文本遍历 Assets/Resources/Datas/**/*.*.asset，共355个资产文件；Research 129、Building 66、Workshop 83、Resource 40。这是本次快照，不写入永久开发规则。[L01]

在上述资产中检索精确序列化字段 TechLevel: 5 或 TechLevel: 6，只找到 Research/Ultra/TechnologicalSingularity.asset 一项，字段为5；未找到字段为6的资产。目录名与字段共同用于定位，不能把所有含“相位”“幽影”的内容算作 Ultra。

[事实] 技术奇点：ID TechnologicalSingularity；BaseCost 为字符串 5.5e11；4项研究前置、6项资源要求；TechLevel: 5、AdvancesTechLevel: 1；效果 Type 4、value 1.25。[L01]

该效果是 GlobalResearchMultiplier，但当前同类增益按加法累积： $\max(1, \text{current} + (\text{value} - 1))$ 。因此它给该乘数增加0.25，不可直接宣传“当前总研究速度再乘1.25”。入口完成后的效果也不能帮助支付入口之前的等待。[L02]

U01.2 已有的可复用底座

- [事实] PhantomAlloy 幽影合金、PhaseMaterial 相位材料、TitaniumAlloy 钛合金都标记 TechLevel 4；可作为 Ultra 的产业投入，但不是新增 Ultra 资源。[L03]
- [事实] CampaignManager 的有效战力综合基础战力、兵力、战备、补给、电力、物流满足率及军事修饰器。高舰队数值不自动等于有能力持续远征。[L04]
- [事实] 星区有前置、占领收益、殖民/战役持续消耗、重复访问相关字段；SectorBuilding 可以绑定星区并限制建筑数量。[L05、L06]
- [事实] 星区占领产出最终进入全局 ResourceManager；星区绑定建筑也不是完整局部经济。现有状态和保存记录不含分星区独立库存。[L05、L07]
- [事实] StoryManager 记录符合实际条件的文明章节；不是对话选项、分支奖励或任务交易系统。[L08]

U01.3 必须明确的缺口

- [事实] GetUnlockFailure/TryUnlock 检查星区前置、发射中心和相关系统解锁；未提供逐星区 Ultra/Archotech 时代或研究门。昂贵费用不能替代明确权限检查。[L05]
- [事实] IsInterstellarRouteUnlocked 是系统解锁判定，不是可编辑的星门图或逐边通行状态。[L05]
- [推断] 真正的调查分支、分阶段施工、可观测性、生态状态和文明冗余，需要新增强类型状态与消费逻辑；仅调整资产和文案不足以实现。
- [事实] DeepSpaceRelay 标记 TechLevel 4，基础物流产25、耗48，耗电150，提供舰队力100。本文不判定这是bug，也不把它当净正物流来源；既有交接要求运行核对。[L09]

结论：Ultra 目前是入口，而不是内容闭环。“有技术奇点”不等于“有可玩的 Ultra 后期”。

U02 | 科幻参考：核实的母题与借鉴边界

U02.1 《三体》系列 | 刘慈欣

[事实] 《黑暗森林》出版社简介明确有即将到来的外星威胁、智子造成的信息暴露，以及秘密方案动机；公开来源足以支持信息不对称与长期生存压力。[S01]

[提案] 将其转化为观测方式、信号泄露、实验风险与文明应对；不复刻智子、水滴或二向箔的整套设定。黑暗森林是小说中的推演，不是经证实的宇宙定律。本文不声称公开简介完整论证了三部曲全部技术细节。

U02.2 战锤40K | 跨桌游、小说与游戏的世界观

[事实] 2023年官方文章明确描述技术祭司投身求知并探索星海寻找失落古代科技。文中STC出现在规则预览标题，正文不足以核实STC的完整定义或具体发现史。[S02]

[事实] 2025年官方《Archmagos》介绍写明：稳定 Attilan Gap、形成跨越 Great Rift 的另一条可能通路，需要取得保存在古代世界上的控制代码。[S03]

[提案] 提取“技术回收需要远征”“恢复交通是一项工程”“强大遗产仍有依赖”三个冲突。不将修复/拆解二选一说成原作规则；不采用未核实的STC细节；不把桌游骰子规则当世界物理规律。

U02.3 《太空无垠》 | James S. A. Corey

[事实] 《Abaddon's Gate》出版社介绍明确存在外星门网络遗迹、科研与军事船队调查，以及门究竟是机会还是威胁的问题。[S04]

[提案] 从“连接改变资源可达性和风险”设计航路选择。单向门、周期关闭、两端供能等是本文原创规则，不冒充原作精确机制。

U02.4 《沙丘》 | Frank Herbert

[事实] Dune Novels 官方图书简介指出沙漠星球与在已知宇宙受到追逐的香料，并强调环境主题。[S05]

[提案] 借鉴特定环境下的战略原料与生态依赖。活体催化园、开采降低后续产率及替代催化路线是原创设计，不是对香料形成机制的科学说明。

U02.5 《时间之子》Children of Time | Adrian Tchaikovsky

[事实] 出版社简介支持改造世界上的另一文明、文明相遇与生存冲突。[S06]

[提案] 提取非人文明视角：鼠族感知、信息载体与协作方式改变技术路线。气味档案、振动语言和巢群科研是适配鼠族的原创内容，不是原作器物。

U02.6 《基地》系列 | Isaac Asimov

[事实] 出版社三部曲合订本简介明确有保存人类知识与智慧、使其渡过文明衰落时期的目标。[S07]

[提案] 转化为知识、生态和工业能力的延续。分布式工业备份是玩法外推，不声称它是原作的一套资源系统；不需要复制预测未来的万能能力。

以上是知名科幻参考库，不是2026年销量排序。官网活动、改编状态与出版社赞誉都不能替代同口径热度数据。文中仅概括母题，不大段复制小说原文，不使用原作标志、阵营和角色作为游戏资产。

U03 | 整体定位与推荐路线

U03.1 三个时代的体验分工

- **Spacer：到达并供给。** 如何进入轨道、建立工业、支撑舰队和殖民。
 - **Ultra：理解并稳定运行。** 如何验证先进技术、驾驭遗产、建设文明工程并承担外部后果。
 - **Archotech：改变规则。** 时空、因果、维度、文明载体等高概念另立项目，不能在Ultra开头无代价授予。
- 这些是体验分工提案，不是宣称Ultra全部技术符合现实物理。相位航行等既有设定本身已有虚构成分，重点是内部规则、代价与边界一致。

U03.2 核心循环

既有工业供给

-> 研究与工程验证

-> 遗迹调查 / 文明工程

-> 玩家选择与新能力

-> 更多产业用途与远征目标

-> 返回供给和验证

建议让增量满足感来自“能做新的事情”，而不仅是把产量显示增加几个数量级。旧材料应继续进入维护、结构、远征与基础设施，避免跨时代清零其价值。

U03.3 分阶段而非一次铺开

- **R0：准入。** 早期主线和移动端门槛满足、明确获得Ultra实施授权。冻结状态不因本文而解除。
 - **R1：产业闭环。** 以既有资源和公开效果完成少量研究、工坊与生产用途；先核对奇点门前与门后体验。
 - **R2：唯一首发新机制。** 工程验证项目。用一个有限范围状态机承载连续供给、暂停、阶段提交与奖励防重。
 - **R3：首个遗迹章节。** 在R2可用后扩展一处遗迹、修复/拆解/封存三种选择；不并行增加整套星门图。
 - **R4：后续独立立项。** 可观测性、星门网络、生态、文明冗余逐项验证价值；不是R1的硬前置。
- “遗迹远征+文明工程+可观测性”是目标组合；实际实施从最小产业和工程验证开始。这保留上一版“三体启发路线建议”的谨慎顺序，同时扩展参考来源，不把两个方案直接堆叠。

U04 | 机制 M01：工程验证项目

U04.1 玩家体验

[提案] 研究说明“理论可能成立”，工程验证证明“本文明能够持续运行”。玩家选择先验证能源、材料还是远征保障，从而形成真实产业机会成本。

- 输入：已完成研究、指定设施、完整启动材料，以及运行阶段的电力、物流和消耗品。
- 输出：一次性能力认证、可制造蓝图或后续设施解锁；普通剧情记录不发经济奖励。
- 动作：查看需求、启动、暂停、恢复、撤销当前未完成项目；首版同时只允许一个主动工程项目。
- 代价：启动材料和实际运行消耗；暂停不撤销已有基础研究，不秘密继续扣材料。

U04.2 状态与事务合同

```
Locked -> Ready -> Running -> Completed
Running <-> Paused
Running/Paused -> Ready (撤销当前项目)
不足供给 -> Paused (保留已验证阶段)
```

状态名是行为规格，不是已确定的C#类名或枚举序号。UI只发命令；Manager验证并修改唯一Runtime State；保存项目ID、阶段、已付费记录和奖励提交状态。

- 启动先核验全部资源与前置，再一次提交；失败不扣款、不进入Running。
- 首版运行采用按可供给时间片推进：对同一时间片的全部消耗全量校验后提交，只推进已付款部分。不得用整段离线时长先行推进。
- 物料不足暂停并说明具体缺口。电力/物流对该项目的判定取实际可用量，不能拿期望产出或总库存冒充供给。
- 暂停不消耗；恢复不重复扣启动费。撤销不返还已消耗品，保留已完成阶段，丢弃未认证的本阶段进度；规则在确认界面明确显示。
- 完成与授予能力同一事务提交；重复点击、重载或离线重放不重复奖励。

U04.3 首发边界与验收

第一项目建议为“相位稳态验证”：复用PhaseMaterial及现有高级工业，不新增一种只用于这次验证的货币。验证结果允许下一段科研或维护优化；具体幅度待试玩。

验收至少覆盖：缺一项物料时零副作用、暂停零消耗、恢复不重复付款、时间切片与离线结算一致、存档后阶段恢复、完成奖励仅一次。项目失败不抹去整个文明，更不能清档。

U05 | 机制 M02：遗迹远征与技术选择

U05.1 循环与动作

[提案] 准备补给 → 抵达遗迹 → 收集足够信息 → 选择处理方式 → 工程验证 → 获得能力。军事支援与科研准备是同一远征的不同投入，不预设全新即时战斗系统。

- 复用：现有战役/殖民消耗、战备与维修、星区前置和工坊供给增益。
- 新增：调查阶段、发现信息、处理分支、一次性选择与结果状态；当前Sector/Story不能直接表达它们。
- 奖励：蓝图、能力、有限战利品、有限战略流量。遗迹不成为高级加工材料的无限主来源。

U05.2 三个分支必须各有价值

- 修复：较早得到独特功能，长期依赖维护；拆解会失去的古代功能必须事先提示。
- 拆解：舍弃眼前现成装置，获得独立制造路径；需要现有工厂、材料与验证，不是免费全解锁。
- 封存：暂不冒险且保留信息；无永久经济惩罚，可在满足新条件后重新开启。

首版建议“修复”与“拆解”为确认后不可兼得的遗迹路线；“封存”不锁定最终路线。通往后续主线的基础能力必须在两条永久路线都有可达替代，不允许选择一次就软锁时代。

U05.3 反刷与退出

调查的唯一蓝图只授予一次；可重复远征与唯一奖励分开计数。撤离保留已确认信息和已付款阶段，损失范围提前展示。不得为了防刷擅自改现有所有战役的撤退规则。

[待验证] 调查是否复用现有单个远征槽、完成目标需多久、修复与拆解的回本差异。首发不加入遗迹随机词缀、无限刷装或独立英雄养成。

U06 | 模式 P02：文明工程

U06.1 长期目标不是一个巨大进度条

[提案] 将巨构拆成每段有实际能力变化的工程，而不是全部付完后产量乘十。M01负责施工验证；研究/工坊负责明确解锁和效果；不能另建平行通用任务系统。

- **恒星采能群**：试验单元 -> 稳定采能 -> 工业供能扩展。每步有材料和维护，先在全局电力模型下工作，不伪称局部电网。
- **深空工业方舟**：保障模块 -> 独立加工能力 -> 长期远征支撑。第一阶段只强化已有全局远征能力；真正独立殖民经济属后续项目。
- **星门枢纽**：验证模块 -> 单通道演示 -> 网络节点。R2只做验证概念；真实网络由M04另行批准。

U06.2 经济与反馈

开工成本与持续需求分别显示；使用几何增长的重复建筑承担支撑设施，唯一巨构节点可以有合法建筑数量限制。不得通过资源仓储上限卡进度。

每个阶段至少回答三个问题：新增什么动作或可达目标；产生什么持续成本；旧产业中哪些仍不可替代。完成后有静态外观/文案反馈即可，本文不要求动画或新美术生成。

[待验证] 阶段时长与目标回本，不从巨大基础成本倒推“必然史诗感”；以真实供给、等待和玩家选择校准。

U07 | 机制 M03：文明可观测性与星海守望

U07.1 发展收益和外部风险

[提案] 玩家主动选择高能实验、主动扫描或高功率广播，换取科研、线索和联系；行动形成可被侦测的特征。被动观测更慢，但不是绝对安全。

- 输入：行动类型、持续时间、屏蔽/诱饵措施与已有侦测记录。
- 输出：风险档位、可见预警与有限后果；不是普通资源库存。
- 动作：保持低发射、付费遮蔽、转移实验、结束当前行动或承担已提示的下一阶段风险。
- 内容：静默观测阵列、诱饵信标、遮蔽工业带、一次可解释的异常回信。

U07.2 离线和公平合同

不能简单宣称“越发展就越应被毁灭”。风险只由有提示的行动推进，所有文明也不能默认敌对。

首版安全方案：新风险事件到达提示点后进入待确认，相关高风险行动暂停；安全生产继续。离线期间不发生需要及时点击才能避免的永久损失。不要把这个暂停逻辑自动套入现有普通战役。

降低当前发射不等于抹除已经传播的历史信号。设计上区分“当前排放”与“已知接触记录”；不需要精确模拟全宇宙光锥。若采用单一仪表，必须说明它表示行动风险，不是完整物理暴露真值。

U07.3 预防唯一最优策略

长期低发射也能完成基础主线，但缺少某些交流和高收益探索机会；主动接触可能获得合作，不只是惩罚。诱饵消耗真实材料，不能无限免费抵消风险；不允许靠重载随机结果刷安全。

具体增长率、阈值和影响范围暂不定值。先验证玩家是否看得懂“行动 -> 风险 -> 应对”，再讨论更多事件。

U08 | 机制 M04：星门网络与连接选择

U08.1 目标与实际缺口

[提案] 连接本身成为战略选择：先接资源前沿、科研遗迹或贸易接触点。启用一条通道既改变可达目标，也增加维护与潜在威胁。

[事实] 当前没有航路图、逐边通行状态或分区库存。不能把现有星区前置列表改个名字就声称支持道路容量、路径寻优和封锁。[L05]

U08.2 最小版本

- 只设计少量固定通道与节点，非程序生成银河。
- 通道可启用/停用，启动费与持续维护分开，Manager校验两端条件。
- 首版保持全局库存；通道仅门控远征可达性和消耗修饰。不得声称断路会切断某个本地库存的货运。
- 关闭通道时，如有相关进行中行动，先提示并禁止直接关闭，或提供明确的安全撤回；二者在实施前选择，不暗中抹掉舰队。
- 局部电网、沿边容量、库存转运、最短路和多跳配送均不在最小版本范围。

U08.3 内容种子

“只能单向通过的门”“需要周期校准的门”“残留着另一端维护请求的门”可形成不同工程要求。但首发只做一种特殊规则，避免每条门都是独立系统。

[待验证] 相同总投入、不同开门顺序是否产生可解释的优劣，而非固定最佳顺序；关闭与重新开启是否可恢复；全局资源模型下的说明是否诚实。

U09 | 机制 M05：生态依赖型战略资源

U09.1 从环境到加工，而非孤立稀有货币

[提案] 特殊生态生产原料，本土产业将原料加工为航行/生物计算催化剂。开采强度影响未来产率，生态维护需要材料、能量与时间。

- 输入：生态原料、现有工业加工投入、维护策略。
- 输出：高级催化剂、生态条件变化、持续生产选择。
- 决策：短期高采集支撑远征，或投入恢复换长期可靠性。
- 退路：成本更高的合成路线，确保不能因生态状态把所有后期进度锁死。

U09.2 资源质量门

如确需新增资源，它必须有可达来源、至少两个持久用途或一个可解释的持续战略用途，并有跨时代价值。推荐双用途是高级加工催化与远征维护；不只作为一次巨构建造费。

生态数值是生产条件，不是普通库存容量。已囤积原料不能因为“生态容量下降”被截断；库存继续无限，产率可以因条件变化降低。不得以此暗中添加衰减、变质或仓库系统。

U09.3 首发选择

R1不新增生态资源和状态；可先用现有Food生产、研究及故事表达生态主题，但这不等于已实现生态模拟。真正M05应独立设计来源、合成替代、恢复时长与UI，并有上线前的存档兼容测试。

原创内容候选：活体催化园、共生反应器、生态观测站。所有名称都是草案，不是现实材料或生物工艺的可制造性结论。

U10 | 机制 M06/M07：鼠族文明特色与文明冗余

U10.1 M06：非人感知不只是一层皮肤

[提案] 鼠族的嗅觉、振动感知与巢群行为引出不同的信息技术：化学编码档案、振动诊断、分布式科研。避免简单把人类建筑改名后赋予统一加成。

- 前期表达：研究名称与原理、已有设施升级、特殊内容的解读顺序；不立刻新增人口分配。
- 中期选择：不同观测方式对不同信息更有效，但都能获得最低必要线索。
- 具体事件：“噪声”被识别成长期对话；改变分析协议后获得新理解，而非再付一次研究点原地等待。
- 实现边界：纯条件章节可用Story；交互式分析选项需M02相关分支状态。没有选项时不能宣传玩家做了不同决策。

U10.2 M07：文明冗余不是存档备份

[提案] 集中发展效率更高，分散保存知识、生态与加工能力则降低单点故障的影响。关心的是“哪些功能还能运转”，不是复制存档或清档重生。

当前全局资源模型下，先做独立工程的完成认证与有限收益；真正按区域失联、维持局部产业、迁移人口，需要新的局部经济合同，不在R2内。

- 内容：文明种子库、长期工业方舟、断联聚落档案。
- 公平：提前展示哪个功能缺少冗余；灾害不得无预警删除基础研究。
- 非目标：强制轮回、永久失去全部人口、因未在线维护而清档、对用户真实存档实施“文明实验”。

这两类母题负责让Ultra有鼠族身份与文明情感；不必全部变成独立资源条。

U11 | 玩法模式与原创内容目录

U11.1 三种模式共享底座

- P01 遗迹远征：使用M01/M02，在有限章节内调查、处理、验证遗产。是目标主循环，不是无限随机刷装。
 - P02 文明工程：使用M01分阶段完成采能、工业或航路验证。提供长期建设目标，不独立造第二套任务系统。
 - P03 星海守望：M03成熟后开放的主动挑战：玩家自选高收益暴露窗口，在预警点继续、降功率或结束。不是现实时间强制活动。
- R1与R2不同时上线P03；三个模式都以产业供给为根，战斗不是唯一解答。

U11.2 研究候选及可交付效果

以下 U-Rxx 是文档条目ID，不是正式游戏稳定ID。

- U-R01 遗迹工程学：解锁遗迹处理能力；必须随M02真实消费者交付，不能先发布只有文字的空效果科研。
- U-R02 相位稳态验证：理论前置开启M01验证；完成项目后才取得认证，不把“排进研究队列”当验证成功。
- U-R03 巢群分布式科研：先使用明确目标建筑的研究效果；后续观测选择另立分支，不暗示已具备通用智能体AI。
- U-R04 文明信号管理：依赖M03，解锁明确的低发射/诱饵行动；没有状态消费端时不创建资产。
- U-R05 门网控制协议：依赖M04，提供通道操作权限而非无成本瞬移。
- U-R06 文明冗余设计：依赖M07，解锁工程认证；不把.bak文件当玩法效果。

U11.3 建筑与工坊候选

- B01 相位验证台：为M01提供设施条件；持续消耗既有相位材料、结构材料和电力。首版可先用已有设施门槛，确认确有新角色再新增。
 - B02 遗迹解析站：为M02提供分析能力与维护投入；不生成无限稀有材料。
 - B03 静默观测阵列：M03下提高被动观测收益；必须有主动扫描的对照收益，避免永远最佳。
 - B04 方舟保障模块：P02分阶段认证；首版只承诺全局远征支持，非独立经济。
 - W01 精密供给校准：候选使用Workshop已有战役补给成本效果，核验真实费用消费端。
 - W02 舰队维护标准：候选使用已有舰队维修成本效果。减费乘数语义按代码，不与研究力加法叠加混淆。
 - W03 结构制造改良：候选作用于目标建筑成本或既有材料加工；保留几何成本与闭式批量计算。
- R1默认新增资源数为0；真正需要新催化剂时按U09独立提交source/sink与替代路线。拟建数量、费用、增长率和等待目标均未定值。

U12 | 完整章节样例：回声铸造环

U12.1 开端与前置

[提案] 鼠族进入Ultra后发现一座没有居民、却仍周期性申请维护材料的铸造环。该遗迹位于可供给范围内，必须经过明确Ultra与研究门，不能只靠费用足够昂贵。

章节前置：R2可用；技术奇点完成；既有跨星区研究与前置目标满足；至少有可恢复的基础供给。玩家先看到需求、危险和退路，随后才决定投入。

U12.2 五个阶段

1. **信号发现。** 被动接收重复维护请求，故事记录条件达成，无经济奖励；进入内容详情查看所需准备。
2. **调查抵达。** 使用现有远征保障，M02记录调查进度。科研准备提供更多解释，军事保障减轻守卫风险；不直接推导两种新舰队职业系统。
3. **处理选择。** 修复立即获得遗产功能但持续维护；拆解获得可自主制造路线但要额外工程；封存保留未来选择。
4. **工程认证。** M01校验材料与运行阶段。相位材料、幽影合金、钛合金及选定旧工业材料继续承担结构和维护用途；不额外创造六种一次性货币。
5. **回声后果。** 装置开始发送维护报告。R3首发仅作明确的功能依赖选择；M03未实现时，不伪称存在全银河暴露模拟。

U12.3 维护报告的后续选择

- **保持连接：**获得后续协议与较轻维护负担；M03上线后承担明确暴露压力。
- **切断连接：**依靠自主研究和更多维护材料换取独立；没有M03时，其收益是摆脱协议依赖，不虚构“风险降低数值”。
- **暂时关闭：**保留已确认研究，停止该装置的能力与消耗；不删除先前工业成果。

修复与拆解均必须通向基础航路认证，但方式和成本结构不同。高级特殊能力可不同，不能让唯一正确路线被藏在未提示的永久选项后。

U12.4 奖励与重复访问

一次性能力：遗产维护协议或独立制造蓝图，二选一并持久化；可重复内容只给有限调查收益或维护材料回收，不重复授予蓝图。

原创叙事句：“铸造环没有等待救援。它只是在等待下一批合格的维护者。”这只是创作种子，后续文案仍需与鼠族现有章节语气统一。

验收：同一遗迹重复进入不重复奖励；封存可恢复；拆解确认后不能回头免费领取修复奖励；两永久路线都能推进；供给不足可解释地暂停；关闭页面不停止Manager模拟。

U13 | 实现映射与经济合同

U13.1 复用与新增必须分开

- Research/Workshop/Building/Resource继续使用现有定义和公开效果；不重做BigNumber、Pair、Manager/State/UI拆分或稳定ID体系。
- M01/M02/M03等新增行为必须有强类型状态、合法命令、保存字段和测试；本文不确定类名、序列化编号或存档版本。
- Story仅观察结果，不承担扣款、授奖或推进交易。UI仅绑定与发命令；固定界面创作在Scene/Prefab。
- 现有Sector缺少逐目标时代/研究门：第一项新Ultra星区必须先增加经批准的明确条件及Manager拒绝路径，保持旧定义默认行为兼容。
- Workshop并不等同Research全部效果；当前Workshop没有独立的CampaignProgressMultiplier字段，不能照研究枚举直接宣传支持。[L02、L10]

U13.2 通用经济合同

1. Food是唯一可封顶库存。普通资源不加容量、隐藏截断、仓库或为控节奏临时加衰减。
2. 消耗与奖励的事务先全量校验再提交，失败零部分修改；研究完整支付后推进。
3. 金额与库存保持非负，满足率按实际可用量；保留按tick、deltaSeconds与离线一致的时间语义。
4. 重复建筑成本几何增长，批量使用现有闭式API；不把UI便捷方法塞进数学层。
5. 每种新资源有可达来源和持续用途；高级产业继续消费选定旧材料，星区不替代高级加工链。
6. 战役的Food、燃料、物流与高级材料成本要有实际意义；不要只改敌方战力制造数值墙。
7. 不新增策略搜索、自动决策、自动调参或通用AI生产规划。离线模拟器只作确定性回归。
8. 新代码与新测试不使用反射；不修改无关GUID、ID、枚举序号、字段或用户存档。

U13.3 先修误读再谈调参

技术奇点研究增益不是无条件总速率 $\times 1.25$ ；DeepSpaceRelay不是凭名字就能认定的净物流设施；星区“地图”坐标不是航路网络。

[待验证] 奇点门前等待、门后首个有意义决策的等待、实际研究建筑作用、远征供给余量。本文不给看似精确但无实测依据的费用；不以旧XML、资源总量或离线fixture称节奏合格。

U14 | 验收矩阵：本轮已做与未来必须做

U14.1 本轮完成的文档级核验

- 查阅S01—S07的官方/出版社正文，区分原作母题与原创规则；删除依赖打不开STC百科的细节论断。
- 只读盘点355个Datas资产及时代字段；读取L01—L10关键定义、状态、效果及消费端。
- 核对当前路线图冻结状态；对照旧Ultra报告与相关交接，记录差异但不修改其历史结论。
- 检查文档章节、交叉ID、来源链接、事实标签以及拟议输入/输出/失败行为。
- PDF核验以全文块可提取、源附件字节一致、A4、页内边界、书签与可点击来源为目标；实际结果由交付时运行输出记录。

U14.2 未来实现验收用例

- T01 原子启动：缺少任一材料时，项目状态、库存与完成标记全部不变。
- T02 暂停恢复：暂停不消耗；恢复不重付启动费；完成奖励不重复。
- T03 离线一致：相同初态和操作序列下，小步tick与离线分段结果在容差内一致；物料耗尽时正确停止推进。
- T04 Ultra门：Spacer、有Ultra但缺目标研究、条件全部满足三种状态分别验证拒绝/允许，不以高费用充当门。
- T05 分支防重：修复/拆解互斥、封存可恢复、重复访问不再发唯一蓝图；两路线均不软锁主线。
- T06 供给解释：能区分物料短缺、电力不足、物流不足与战备不足；提示与真实消费一致。
- T07 风险安全：M03预警可见；离线遇决策点暂停高风险行动，安全生产继续；无无预警永久损失。
- T08 通道安全：M04关闭、断供、重开及进行中行动有确定规则；不依赖不存在的局部库存。
- T09 生态退路：M05低生态仍有成本可接受的替代路线；普通资源无截断。
- T10 保存兼容：旧存档合理默认值、新状态恢复、奖励提交与付款台账一致，不触碰用户真实存档测试。
- T11 真实效果：Research与Workshop每条新增效果都有实际消费者，倍率叠加正确；资源source/sink无孤立项。
- T12 移动端：横屏显示需求/风险/结果；短触与拖动不冲突；关闭页面不改变业务状态。

U14.3 真实验证顺序

获准实施后：定义修改前静态闭包与离线确定性诊断 -> 复现/实现 -> 同类检查重跑 -> 真实Unity编译 -> EditMode -> 相关非零PlayMode与Console -> 新档可达与设备试玩。失败则停止进入后续内容里程碑。

数值断言默认关系、范围或容差；只有离散计数、协议常量、稳定ID等精确语义才用精确比较。不得通过弱化测试掩盖错误。

未执行真实 Unity 编译。本次没有新增玩法代码，因此不声称任何提案已通过运行或平衡验收。

U15 | 决策清单与下一步任务

U15.1 推荐接受的设计方向

- 接受“先产业闭环，再工程验证，再遗迹分支”的顺序；不直接堆叠六套新状态。
- 以“回声铸造环”作为未来小范围章节验证，不一次生成大量未来资产。
- R1不新增普通资源；后续确有持续用途再立项。
- 暂不做真实星门图、局部经济、生态模拟、文明备份与全宇宙信号传播。
- 可观测性采用主动行动、有预警与可恢复后果，不用强制轮回制造压力。

以上仍需用户确认，不视为已经批准。

U15.2 实施前要决定的事项

- D01：是否批准R1/R2范围，何时满足当前冻结解除条件？
- D02：首个工程验证是材料、能源还是远征保障？建议相位稳态，理由是已有产业衔接明确。
- D03：修复/拆解是否永久互斥？本文推荐有明确确认的互斥，并让两路线都可达基础主线。
- D04：撤销未完成工程的具体损失是否采用U04规则？在实现前确定，避免保存语义反复。
- D05：实际等待和目标回本是多少？需先取得运行数据，不在文档凭空定值。

U15.3 给后续智能体的执行简报

任务性质：先读取与提出最小实施计划，不自动写游戏资产。
读取：AGENTS + 当前项目/经济技能 + 相关handoff + U01/U13/U14。
已知：Ultra只有技术奇点入口；Sector无逐目标Ultra门。
目标：从R1/R2中选择一项，列状态归属、消费端、测试与存档影响。
禁止：全套一次实现、反射、普通资源容量、策略AI、清档实验。
完成条件：用户批准范围后才修改；真实验证不过不扩展里程碑。

旧 outputs/Kingdom_Ultra_三体启发审查与路线建议_2026-09-13.html/.pdf 保留。本文件负责本轮多作品灵感、机制合同与补核结论，不覆盖旧报告，也不把旧成本推算当本轮实测。

U16 | 外部来源登记册

每个S编号说明实际支持范围；访问日期均为2026-09-14。链接可点击；PDF中长URL不重复铺满正文，完整URL保存在同源Markdown附件中。

S01 | The Dark Forest

来源：Macmillan / Tor Books；作者Cixin Liu，译者Joel Martinsen；出版社图书简介。

支持：外星威胁、信息暴露、秘密策略动机。限度：不支撑本文风险仪表公式，也不完整覆盖原作的全部技术规则。

[打开S01出版社原页](#)

S02 | The Adeptus Mechanicus Unearth STCs for New Detachment Rules

来源：Warhammer Community官方；发布日期2023-11-20。

支持：求知使命、探索星海寻找失落古代科技。限度：STC在标题中，不能据此核实其完整定义；文章有桌游规则，不能当现实技术证明。

[打开S02官方原页](#)

S03 | Belisarius Cawl attempts to bridge the Great Rift in a new Black Library book

来源：Warhammer Community官方；发布日期2025-10-15；介绍小说Archmagos。

支持：稳定Attilan Gap以形成跨裂隙通路，需要回收古代世界控制代码。限度：不是完整裂隙交通设定集，本文不补写不可核实的具体运力与补给损失数值。

[打开S03官方原页](#)

S04 | Abaddon's Gate

来源：Hachette Book Group / Orbit；作者James S. A. Corey；The Expanse第三部。

支持：外星门网络遗迹、科研与军事调查及机会/威胁。限度：本文不依赖行星轨道位置等非必要细节，也不宣称单向或周期门是原作标准规则。

[打开S04出版社原页](#)

U16B | 外部来源补充与核验限制

S05 | Dune

来源：Dune Novels官方图书页；作者Frank Herbert。

支持：沙漠星球、受到追逐的香料及环境主题。限度：页面含旧电影宣传文案，不用它判断当前上映状态；未以其证明原料形成的详细生物机制。

[打开S05官方图书页](#)

S06 | Children of Time

来源：Pan Macmillan；作者Adrian Tchaikovsky；该版出版信息2016-04-21。

支持：改造星球、非人文明相遇与生存冲突。限度：鼠族气味档案与振动技术均是原创，不是对原作具体技术的摘录。

[打开S06出版社原页](#)

S07 | Foundation, Foundation and Empire, Second Foundation

来源：Penguin Random House / Everyman's Library三部曲合订本；作者Isaac Asimov；ISBN 9780307593962。

支持：保存知识与智慧、延续文明。限度：这是合订本，不伪称单册页面；工业冗余与具体备份系统是玩法外推。

[打开S07出版社合订本原页](#)

来源处理说明

两个协作调查曾遇服务500/502中断。项目调查后续回传了可核对结果；网络资料由主代理直接补核上述来源，不把失败协作者说成已完成资料报告。

STC百科和部分旧Black Library链接无法取得正文，未用于确证细节。通过官方站内搜索定位S02/S03后，原先“失落技术远征/裂隙通路”的相关出处缺口已补齐；STC技术全史被排除出本文范围，而非伪称已完成全史核验。

本文不包含销量统计或最新排行结论，也不据发布日期推断整部作品是否“现在最火”。如以后确需市场榜单，需另外指定地区、平台、统计周期与可比指标。

U17 | 本地证据与历史边界

本地路径相对 D:/GitHub/Kingdom/。行号是阅读定位，不保证未来工作树不变；实施前重新读取。以下SHA-256是本轮技术奇点输入快照指纹，不用于长期固定通过门槛。

```
TechnologicalSingularity.asset SHA-256:  
9ff15c0a8257d71cf7629fbda4b3429b925e6212a6ce216a0a9a297aa1bf18f5
```

- **L01:** Assets/Resources/Datas/Research/Ultra/TechnologicalSingularity.asset:15-43。时代、成本、前置、支付与效果；全Datas字段只读盘点范围见U01。
- **L02:** Assets/Resources/Script/Data/ResearchEffect.cs:4-35；
Manager/ProgressionModifierManager.cs:107-108, 184-187, 261-262。Type4及加法增益实际语义。
- **L03:** Assets/Resources/Datas/Resource/Spacer/PhantomAlloy.asset、PhaseMaterial.asset；
Resource/Ingot/TitaniumAlloy.asset:14-18。稳定ID与TechLevel4。
- **L04:** Assets/Resources/Script/Manager/CampaignManager.cs:48-68；SectorManager.cs:1275-1287。战力与实际全局满足率消费。
- **L05:** Assets/Resources/Script/Data/SectorDefinition.cs:15-63；Data/SectorState.cs:6-24, 56-82；
Manager/SectorManager.cs:475-500, 1170-1206, 1313-1336, 1467-1484。解锁、全局产出和保存边界。
- **L06:** Assets/Resources/Script/Data/SectorBuilding.cs:4-30；
Manager/BuildingManager.cs:383-388, 695-702, 1479-1526。星区绑定建筑与统一经济，不是独立地区库存。
- **L07:** Assets/Resources/Script/Manager/SaveManager.cs、Runtime/GameState.cs。存档恢复与全局游戏状态；技术备份不等同文明冗余玩法。
- **L08:** Assets/Resources/Script/Manager/StoryManager.cs:162-188, 285-295；
docs/content/progression-roadmap.md。条件剧情与冻结方向。
- **L09:** Assets/Resources/Datas/Building/Spacer/DeepSpaceRelay.asset:18-35；
codex/handoffs/2026-09-12-contentadvise-repair-handoff.md:73-85。字段事实及尚需运行核对项。
- **L10:** Assets/Resources/Script/Data/WorkshopUpgrade.cs:46-67, 86-159；
Manager/ProgressionModifierManager.cs:217-226, 353-367。工坊效果与已购买状态的消费，不自动等同全部Research效果。

U17.1 历史输出不能冒充本轮通过

data/content-closure-static.md已有Ultra研究1/1、建筑和工坊0/0摘要，但缺少可绑定到当前所有输入的完整时间/版本证明。本轮未重新运行写报告的闭包程序，不能将旧摘要写成“本轮闭包通过”。

TestResults/Latest-Test-Errors.txt标注2026-09-12 EditMode记录，是历史证据；本文未重跑对应日志，不沿用其通过数作为2026-09-14验收。

当前同主题内容交接为2026-09-12修缮handoff；本轮在其中追加文档交付说明。旧Ultra HTML/PDF保留为历史参考，不清理或覆盖。

U18 | 交付核验与临时文件边界

U18.1 文档可读性

正文使用稳定U/M/P/R/T/D/L/S编号，事实与提案显式分离；避免把“调查建议”写成“已经上线”。机械实现、游戏数值与存档版本未被虚构定案。

PDF从同一Markdown正文顺序生成，可搜索中文、复制正文、点击来源并按章节书签定位；内嵌Markdown原文便于后续智能体提取。正文与PDF一致性通过规范化文本逐块检查，不能只检查封面或页数。

U18.2 本轮临时产物清单

- tmp/ultra_dossier_20260914_build.py: 仅用于本次同源转换与核验的构建脚本。
- tmp/ultra_dossier_20260914_contact.png: PDF版面抽样拼图。

上列为本轮所有明确创建的临时文件，核验后逐个清理并检查路径不存在。没有下载网页缓存、临时浏览器配置目录或Office中间稿。既有tmp内容、outputs报告、PDF源文件、个人目录和.workbuddy-ai不在清理范围。

U18.3 最终交付物

- outputs/Kingdom_Ultra_SF_Design_2026-09-14.md: 智能体优先读取的正文。
- outputs/Kingdom_Ultra_SF_Design_2026-09-14.pdf: 同源可检索阅读版，带书签与源附件。

本文件及PDF属于最终交付，不是可删中间产物。构建脚本清理不影响Markdown继续维护；未来可从同一正文重新排版。

最终边界：所有新玩法仍是待批准提案；本轮只完成事实核对、设计整理及文档质量验证。未执行真实 Unity 编译。